ETAPA 6: REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Empresa: CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda.

Curso: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (UNIP)

Projeto: Projeto Integrado Multidisciplinar II (PIM II)

Responsável Técnico: Vitor Hugo Godoy Amaral

1. Arquitetura da Aplicação

Adotou-se para a plataforma da CyberHardware o modelo de **Arquitetura Cliente-Servidor Desacoplada**, estruturado segundo o padrão arquitetural **REST (Representational State Transfer)** sobre o protocolo HTTP/1.1. Esta separação garante a independência entre a camada de apresentação (frontend) e a lógica de negócios com persistência de dados (backend).

```
[ Navegador Web / SPA ] <--- HTTP/1.1 REST (JSON) ---> [ Servidor Web C (Winsock2) ]
(http://localhost:8080) (Porta TCP 8080)
```

- **Backend em Linguagem C Nativa:** O servidor foi desenvolvido em C utilizando a API de sockets nativa do Windows (`winsock2.h`). O serviço escuta conexões TCP na porta `8080` e processa requisições HTTP/1.1 puras.
- **Comunicação REST e Formato JSON:** A troca de mensagens utiliza payloads JSON padronizados. As rotas principais implementadas incluem:
  - `GET /api/produtos`: Consulta e listagem do catálogo da loja.
  - `POST /api/checkout`: Envio e processamento de ordens de compra.
- **Frontend Single Page Application (SPA):** Interface executada no navegador do cliente (Chrome, Edge, Firefox), realizando chamadas assíncronas ao servidor sem a necessidade de recarregar a página.

2. Pilha de Protocolos (Modelo TCP/IP vs. Modelo OSI)

A comunicação da loja online é fundamentada na pilha de protocolos TCP/IP, mapeada nas quatro camadas para assegurar integridade, roteamento e entrega de dados:

Camada TCP/IP	Equivalente OSI	Protocolos	Função no Sistema CyberHardware
4. Aplicação	Aplicação, Apresentação, Sessão	HTTP/1.1, HTTPS, REST (JSON)	Transferência de páginas, processamento de requisições web e estruturação dos dados de produtos e compras.
3. Transporte	Transporte	TCP (Portas 80, 443, 8080)	Transporte orientado à conexão, garantindo entrega ordenada, controle de fluxo e retransmissão de pacotes.
2. Internet	Rede	IPv4, ICMP, ARP	Endereçamento lógico dos dispositivos e roteamento dos pacotes entre as VLANs corporativas.
1. Acesso à Rede	Enlace, Física	Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi	Transmissão de quadros físicos via infraestrutura de cabeamento estruturado e redes sem fio locais.

Justificativa da Escolha do Protocolo TCP sobre o UDP

O protocolo **TCP (Transmission Control Protocol)** foi obrigatoriamente selecionado em substituição ao UDP devido aos requisitos críticos de um e-commerce:

- **Garantia de Entrega e Retransmissão:** Em redes instáveis, pacotes perdidos são retransmitidos automaticamente, impedindo transações de checkout incompletas.
- **Controle de Sequência:** Garante que os fragmentos das requisições JSON sejam remontados na ordem exata enviada pelo cliente.
- **Integridade dos Dados:** O mecanismo de *checksum* previne a corrupção de dados sensíveis de cadastro e pagamento durante o transporte.

3. Topologia e Segmentação de Rede (VLANs)

Para mitigar riscos de segurança e garantir o isolamento em caso de incidentes, a infraestrutura da empresa foi segmentada em três redes locais virtuais (VLANs):

```
[ INTERNET ] | [ FIREWALL / NAT ] | +-----------------------------+-------------------
---------+ | | | [ VLAN 10 - DMZ ] [ VLAN 20 - SEDE ] [ VLAN 30 - DB ] Faixa:
192.168.10.0/24 Faixa: 192.168.20.0/24 Faixa: 192.168.30.0/24 - Proxy Reverso / Web C -
Estações de Trabalho - SGBD Relacional - Porta 443 (HTTPS) - VPN + Auth MFA -
Totalmente Isolado
```

- **VLAN 10 — DMZ (Zona Desmilitarizada / `192.168.10.0/24`):** Hospeda o balanceador de carga / proxy reverso e os servidores web em C. Recebe tráfego externo exclusivamente pela porta segura HTTPS (443).
- **VLAN 20 — Rede Administrativa Sede (`192.168.20.0/24`):** Atende os computadores do escritório (Av. Paulista, 10º andar). Possui saída para a Internet via NAT e acesso restrito aos servidores de produção mediante VPN com autenticação multifator (MFA).
- **VLAN 30 — Sub-rede Privada de Banco de Dados (`192.168.30.0/24`):** Contém o SGBD relacional e backups. É isolada da Internet e aceita apenas conexões oriundas da VLAN 10 na porta MySQL/MariaDB (3306).

Tabela de Endereçamento IP da Infraestrutura

VLAN / Zona	Faixa de Rede	Máscara de Rede	Gateway Padrão	Finalidade Principal
VLAN 10 (DMZ)	192.168.10.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.1	Servidores Web C e Load Balancer / Proxy Reverso
VLAN 20 (Sede)	192.168.20.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.1	Estações de trabalho corporativas (Av. Paulista)
VLAN 30 (DB)	192.168.30.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.1	Servidor de Banco de Dados SGBD (Isolado)

Equipamentos de Rede Utilizados

- **Roteadores de Borda (Edge Routers):** Conexão de borda corporativa e interligação redundante com os provedores de Internet (ISP).
- **Firewalls de Próxima Geração (NGFW):** Dispositivos dedicados para inspeção profunda de pacotes, políticas de NAT e controle rigoroso de tráfego (Default Deny).
- **Switches Gerenciáveis Camada 3 (L3):** Responsáveis pelo roteamento inter-VLAN de alto desempenho e isolamento lógico das portas Ethernet.
- **Balanceadores de Carga (Load Balancers):** Dispositivos/serviços para distribuição de carga HTTP/HTTPS entre os nós de processamento.

Fluxo de Comunicação entre Serviços

- **Passo 1:** O cliente realiza uma requisição no navegador acessando a SPA do e-commerce.
- **Passo 2:** A requisição atinge o Firewall de borda na porta `443` (HTTPS) e é encaminhada ao Balanceador de Carga na **VLAN 10 (DMZ)**.
- **Passo 3:** O backend em C (Winsock2 na porta `8080`) processa o payload JSON REST (ex: `GET /api/produtos` ou `POST /api/checkout`).
- **Passo 4:** Para persisitir ou consultar dados, o backend na DMZ estabelece conexão TCP exclusiva na porta `3306` com o SGBD na **VLAN 30**.

4. Segurança da Informação e Políticas de Firewall

A segurança de perímetro segue o **Princípio do Menor Privilégio**, aplicando a política de *Default Deny* (bloqueio total por padrão, liberando apenas o tráfego estritamente necessário).

ID	Origem	Destino	Proto.	Porta	Ação	Finalidade / Justificativa
01	Internet	VLAN 10 (DMZ)	TCP	443	**PERMITIR**	Acesso público dos clientes ao e-commerce em HTTPS.
02	Internet	VLAN 10 (DMZ)	TCP	80	**REDIREC.**	Redirecionamento automático do tráfego HTTP para HTTPS.
03	VLAN 10 (DMZ)	VLAN 30 (DB)	TCP	3306	**PERMITIR**	Comunicação entre o backend em C e o banco de dados.
04	VLAN 20 (Sede)	DMZ / DB	TCP	22 / 3389	**PERMITIR**	Administração remota segura via VPN com autenticação MFA.
05	Qualquer	Qualquer	Todos	Qualquer	**NEGAR**	Bloqueio preventivo de tráfego não explicitamente autorizado.

Criptografia em Trânsito (HTTPS/TLS e Conformidade LGPD)

Em observância à **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, a aplicação garante a proteção de dados pessoais e financeiros (CPF, dados cadastrais e pedidos) contra interceptações do tipo *Man-in-the-Middle* (MitM). Todo o tráfego que chega na porta 80 é convertido para a porta 443 com encriptação **TLS/SSL**.

5. Computação em Nuvem (Cloud Computing) e Alta Disponibilidade

Para suportar picos sazonais de acesso na CyberHardware, a infraestrutura adota arquitetura escalável em ambiente de nuvem (AWS/Azure):

- **Balanceamento de Carga (ELB):** O *Elastic Load Balancer* recebe o tráfego seguro na DMZ e distribui de forma equitativa entre as instâncias ativas do servidor em C.
- **Auto Scaling:** Regras automatizadas monitoram o uso de CPU e memória. Ao atingir o limite de 70% de utilização, novas instâncias são provisionadas automaticamente.
- **Alta Disponibilidade do Banco de Dados:** O SGBD opera em configuração *Multi-AZ* com réplicas de leitura e failover automático, prevenindo interrupções nos serviços.